Теория кодирования

Матвеев Сергей М3338

7 семестр

1 Структура систем передачи информации. Простейшие методы модуляции. Кри- терии идеального наблюдателя и максимума правдоподобия. Вероятность ошиб- ки сигналов 2-АМ в случае канала с АБГШ. Отношение сигнал/шум на бит и на символ.

2 Блоковые коды и их параметры. Критерии декодирования и метрики. Границы Хемминга и Варшамова-Гилберта.

3 Линейные коды. Границы Синглтона, Варшамова-Гилберта и Грайсмера. Веро- ятность ошибки декодирования и необнаружения ошибки.

4 Декодирование линейных кодов. Таблица стандартной расстановки. Код Хем- минга. Стирания.

5 Декодирование по информационным совокупностям.

6 Дуальные коды. Весовой спектр кода. Тождество Мак-Вильямс и его доказательство.

7 Критерии мягкого декодирования. Метод порядковых статистик.

8 Минимальная решетка линейного блокового кода и способы ее построения. Алгоритм Витерби.

9 Декодирование с мягким выходом. Алгоритм БКЕР.

10 Сверточные коды. Способы представления. Катастрофические порождающие матрицы.

11 Производящая функция сверточных кодов. Вероятность ошибки декодирования сверточных кодов с помощью алгоритма Витерби.